

Sumário

1 Detecção Verificável de Irregularidades em Compras Públicas por Predicados Determinísticos com Ancoragem On-Chain: Reanálise Formal das Condicionais de <i>Fail</i> e Evidência Empírica do Piloto DPO2U	1
1.1 Resumo	2
1.2 1. Introdução	3
1.3 2. Fundamentação e trabalhos relacionados	3
1.3.1 2.1 Marco normativo	3
1.3.2 2.2 Método estatístico	4
1.3.3 2.3 Atestação verificável e ancoragem <i>on-chain</i>	4
1.4 3. Tese e hipóteses	4
1.5 4. Metodologia	5
1.5.1 4.1 Arquitetura	5
1.5.2 4.2 Semântica de veredito	5
1.5.3 4.3 Formalização das condicionais de <i>fail</i> — família de fiscalização	5
1.5.4 4.4 Fontes de dados	7
1.5.5 4.5 Camada <i>on-chain</i> : integridade sem PII	8
1.6 5. Resultados	8
1.6.1 5.1 Panorama	8
1.6.2 5.2 Sanção	9
1.6.3 5.3 Sobrepreço	9
1.6.4 5.4 Leniência	10
1.6.5 5.5 Valores envolvidos — e os limites do que se pode afirmar . . .	10
1.6.6 5.6 Cobertura	12
1.6.7 5.7 Ancoragem <i>on-chain</i>	12
1.6.8 5.8 Extensão PNCP (Sprint M)	13
1.7 6. Discussão — prova da tese, <i>por a + b</i>	13
1.7.1 6.1 H_1 — as condicionais de <i>fail</i> são formais e conservadoras . . .	13
1.7.2 6.2 H_2 — robustez estatística	14
1.7.3 6.3 H_3 — integridade e verificabilidade	14
1.7.4 6.4 H_4 — materialidade empírica	14
1.7.5 6.5 Síntese: a tese, provada <i>por a + b</i>	15
1.8 7. Limitações e ameaças à validade	15
1.9 8. Conclusão e trabalhos futuros	16
1.10 Apêndice A — Catálogo formal das demais condicionais de <i>fail</i>	16
1.11 Apêndice B — Verificação <i>on-chain</i> (reprodução)	17
1.12 Referências (seleção)	17

1 Detecção Verificável de Irregularidades em Compras Públicas por Predicados Determinísticos com Ancoragem On-Chain: Reanálise Formal das Condicionais de *Fail* e Evidência Empírica do Piloto DPO2U

Autor: Frederico Santana (Founder & DPO, DPO2U) — Chairman **Afiliação:** DPO2U — Governança, Privacidade e Compliance Verificável **Data:** 10 de julho

de 2026 **Versão:** 1.2 (corpus publicado consolidado · valores por veredito · **dano do sobrepreço quantificado**) **Corpus e código de referência:** dpo2u-stellar (contrato Soroban) · pilot-gateway (motor de predicados) · artefatos de execução de 21/05/2026 **Contrato de atestação (testnet Stellar):** CC4TJGDRWZOPGBW00HBJF3N2VKUQRNIW6C6PTY

1.1 Resumo

Este artigo reanalisa formalmente as **condicionais de veredito adverso (fail)** dos contratos de conformidade do piloto anticorrupção da DPO2U e prova, passo a passo, a tese de que é possível **detectar irregularidades reais em compras públicas brasileiras, em escala nacional, exclusivamente sobre dados abertos, com um veredito reproduzível, conservador e ancorado de forma imutável e verificável por terceiros sem credencial**. Formaliza-se cada família de predicados como uma proposição lógico-matemática, distinguindo os três estados de veredito (PASS, REVIEW, FAIL) e o combinador que os agrega (FAIL > REVIEW > PASS). Demonstra-se que o veredito FAIL é, por construção, uma **conjunção** de (a) uma premissa normativa — a subsunção do fato a uma vedação legal específica — e (b) uma premissa fática — a satisfação, pelos dados públicos, da condição formalizada; e que o estado intermediário REVIEW funciona como amortecedor de especificidade que impede a fabricação de acusações sob incerteza. No plano estatístico, prova-se que o detector de sobrepreço emprega o *Z-score modificado* de Iglewicz-Hoaglin (baseado na MAD), robusto a *outliers* e aderente à jurisprudência do TCU (Acórdão 1875/2021; IN SEGES 65/2021), com limiar conservador. No plano de integridade, prova-se que a ancoragem *on-chain* fornece **evidência de não-adulteração, não-repúdio e verificabilidade pública sem custódia**, mantendo conformidade com a LGPD por não expor dado pessoal (apenas o hash SHA-256 da evidência). Aplicado a **14.430 registros reais** de compras públicas e às bases oficiais de sanção (CEIS/CNEP/CEPIM), o método produziu **1.273 alertas** cobrindo **27 unidades federativas**, dentre os quais **67 sanções vigentes confirmadas** (39 delas *prospectivas* — compras posteriores ao início da sanção), **911 anomalias de preço** (870 sobrepreços e 41 preços anomalmente baixos, ambos capturados por $|Z_m|$) e **50 empresas sob acordo de leniência ainda contratando ou recebendo recursos da União**. Quantificam-se os valores envolvidos onde a fonte os fornece: os contratos sob alerta de sanção somam **R\$ 9,21 milhões (R\$ 3,03 mi em veredito adverso FAIL; R\$ 2,64 mi no subconjunto prospectivo)**, e o sobrepreço produz **dano estimado ao erário de R\$ 37,95 milhões** — com **piso defensável de R\$ 16,37 milhões** sob o critério mais conservador (cesta ≥ 50 comparáveis e $Z_m \geq 5,0$). O dano é medido por $\max(0, (p - \tilde{x}) \cdot q)$, de modo que os 41 alertas de preço anomalmente **baixo** contribuem **zero**, em vez de inflarem o total. A leniência permanece **declaradamente não quantificada**: a fonte não traz campo monetário, e nenhuma cifra é inferida onde o dado falta. Dez vereditos representativos foram selados na testnet Stellar e são verificáveis por qualquer auditor. Conclui-se que a arquitetura converte alegações de autoridade em **fatos reproduzíveis**, e discutem-se limitações e ameaças à validade.

Palavras-chave: compras públicas; anticorrupção; Z-score modificado; MAD; dados abertos; atestação verificável; blockchain; Soroban; LGPD; Lei 14.133/2021; Lei

1.2 1. Introdução

A fiscalização de compras públicas no Brasil opera sobre um paradoxo de transparência: os dados são majoritariamente **abertos** (Portal da Transparência, Compras.gov.br, PNCP) e, ainda assim, as irregularidades permanecem, na prática, **não-auditadas em escala**. O gargalo não é o acesso ao dado bruto, mas a ausência de um procedimento que, sobre esse dado, (i) produza um veredito **reproduzível** — que qualquer terceiro possa recomputar —, (ii) seja **conservador** — que não fabrique acusações onde a evidência é ambígua — e (iii) seja **inviolável** — que uma vez emitido não possa ser silenciosamente alterado ou negado.

Este trabalho reanalisa as **condicionais de fail** — a lógica exata que decide quando uma contratação é sinalizada como irregular — do motor de predicados da DPO2U, e as reformula como um sistema formal. O objetivo não é meramente descrever o software, mas **provar a tese** de que essas condicionais constituem um detector válido, e sustentar essa prova com a evidência empírica de uma execução real sobre dados públicos brasileiros.

A contribuição é tripla:

1. **Formalização das condicionais de fail** (Seção 4) como proposições lógico-matemáticas com semântica de três valores, tornando explícita a estrutura “norma $\wedge$ fato $\Rightarrow$ veredito”.
2. **Prova de validade por construção** (Seção 6): demonstra-se que o FAIL é conservador (alta especificidade projetada) e que cada veredito é ancorado a uma vedação legal e a uma evidência pública reproduzível.
3. **Evidência empírica e verificável** (Seção 5): resultados reais sobre 14.430 registros, com dez vereditos selados *on-chain* e conferíveis sem credencial.

1.3 2. Fundamentação e trabalhos relacionados

1.3.1 2.1 Marco normativo

- **Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos)**. Fundamenta a pesquisa de preços (art. 23), a cessão de crédito como hipótese lícita de divergência de favorecido (art. 134), o regime de sanções e impedimentos (arts. 155–156) e o recurso administrativo (art. 165).
- **Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção)**. Fundamenta o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e os **acordos de leniência**, cuja vigência é o gatilho do use case `leniency_flag_v1`.
- **Cadastros de idoneidade da CGU**. CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas), CNEP e CEPIM (Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas) — bases públicas que materializam impedimentos de contratar/receber recursos federais.
- **Jurisprudência do TCU e IN SEGES nº 65/2021**. O **Acórdão TCU nº 1875/2021** consagra o uso de medidas estatísticas robustas (mediana e

afastamento em relação a ela) para triagem de sobrepreço em cestas de preços — base direta do detector `overpricing_v1`.

- **Lei nº 13.709/2018 (LGPD).** Governa o tratamento de dado pessoal; determina o desenho *hash-only* da camada *on-chain* (Seção 4.5) e o mecanismo de eliminação (art. 18).

1.3.2 2.2 Método estatístico

O detector de sobrepreço adota o **Z-score modificado** de Iglewicz & Hoaglin (1993), definido sobre a **mediana** e a **MAD** (*Median Absolute Deviation*), estimadores de posição e escala com ponto de ruptura de 50% — isto é, resistentes a até metade dos dados contaminados. Isso é essencial num domínio onde os próprios *outliers* (sobrepreços) contaminam a amostra: um detector baseado em média e desvio-padrão seria arrastado pelos preços que pretende flagrar. O limiar canônico da literatura, $|Z_m| > 3,5$, é o adotado (Seção 4.3).

1.3.3 2.3 Atestação verificável e ancoragem *on-chain*

A camada de integridade segue o padrão de **atestação verificável**: publica-se, num registro público *append-only*, o hash da evidência e o veredito, de modo que a prova de existência e de não-adulteração fique disponível a qualquer auditor. O contrato é implementado em **Soroban (Stellar)**; o desenho é deliberadamente **minimalista e sem PII** — nenhum dado pessoal, apenas o *digest* SHA-256 (Seção 4.5).

1.4 3. Tese e hipóteses

Tese central (T). *É possível detectar irregularidades reais em compras públicas brasileiras, em escala nacional e exclusivamente sobre dados abertos, emitindo um veredito (i) reproduzível por terceiros, (ii) conservador quanto a falsos positivos, e (iii) ancorado de forma imutável, verificável sem credencial e sem exposição de dado pessoal.*

A tese decompõe-se em quatro hipóteses verificáveis:

- **H₁ (Formalidade e conservadorismo).** As condicionais de *fail* podem ser expressas como proposições formais em que FAIL é uma conjunção de premissa normativa e premissa fática, e o estado REVIEW isola a incerteza — de modo que o sistema não emite acusação sob evidência ambígua.
- **H₂ (Robustez estatística).** O detector de sobrepreço, por usar mediana/MAD e limiar conservador, é robusto a *outliers* e separa erro de dado de sobrepreço genuíno.
- **H₃ (Integridade e verificabilidade).** A ancoragem *on-chain* garante não-adulteração, não-repúdio e verificação pública trustless, preservando a LGPD (sem PII *on-chain*).
- **H₄ (Materialidade empírica).** Aplicado a dados reais, o método produz achados **materiais e juridicamente acionáveis**, reproduzíveis a partir das fontes públicas.

1.5 4. Metodologia

1.5.1 4.1 Arquitetura

O sistema separa **avaliação** (off-chain) de **ancoragem** (on-chain):

1. **Ingestão.** Coleta de registros públicos de compras (Compras.gov.br/PNCP) e das bases de sanção/leniência (Portal da Transparência/CGU).
2. **Avaliação por predicados.** Um motor determinístico (pilot-gateway) aplica, a cada contratação, um conjunto de predicados por *use case*, produzindo um PredicateBundle com o veredito.
3. **Ancoragem.** Vereditos representativos são selados no contrato Soroban AntiCorruptionAttestation como $(use_case_id, evidence_hash) \rightarrow \{verdict, predicate_set, predicate_version, submitted_by, timestamp, metadata_hash\}$.
4. **Verificação.** Qualquer terceiro recomputa o *evidence_hash* da evidência que lhe foi divulgada e consulta o contrato por simulação RPC (sem carteira, sem taxa).

1.5.2 4.2 Semântica de veredito

Cada *use case* é um conjunto de predicados $P = \{p_1, \dots, p_k\}$, cada p_i retornando um valor em $V = \{PASS, REVIEW, FAIL\}$. O veredito do *use case* é dado pelo **combinador** Φ :

$$\Phi(P) = \begin{cases} FAIL & \text{se } \exists p_i \in P : p_i = FAIL \\ REVIEW & \text{se } \nexists FAIL \wedge \exists p_i : p_i = REVIEW \\ PASS & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Isto é, precedência estrita $FAIL \succ REVIEW \succ PASS$: **um único** predicado adverso derruba o *bundle*; a ausência de qualquer adverso, com ao menos uma incerteza, resulta em REVIEW; só a ausência total de adversos e incertezas gera PASS. Não há pesos nem quórum. Esta escolha maximiza **sensibilidade** na triagem (nada adverso é diluído por maioria), transferindo o controle de **especificidade** para a construção interna de cada p_i (Seção 6.1).

Convenção de orientação. Na família de fiscalização (sanction, overpricing, leniency), FAIL significa **irregularidade detectada**. Nos *use cases* de instrução processual (bid_protest_overpricing_v1, tcu_representation_v1), a orientação inverte-se por desenho — PASS confirma o **mérito** do sobrepreço a ser peticionado —, e cada *set_id* deve ser lido com sua própria orientação. Este artigo foca a família de fiscalização, sobre a qual repousa a evidência empírica.

1.5.3 4.3 Formalização das condicionais de *fail* — família de fiscalização

Seja $norm(c)$ a normalização de um CNPJ c (remoção de não-dígitos) e $|\cdot|$ o comprimento em dígitos.

(A) sanction_check_v1 — fornecedor sancionado. Predicados: o_1 (identificabilidade) e o_2, o_3, o_4 (CEIS, CNEP, CEPIM). Seja $H_L(c)$ o conjunto de registros do fornecedor c na lista L , e d a data da compra. A vigência de uma sanção s na data d é:

$$\text{active}(s, d) = \neg(s.\text{início} \neq \emptyset \wedge d < s.\text{início}) \wedge \neg(s.\text{fim} \neq \emptyset \wedge d > s.\text{fim})$$

com comparação lexicográfica de datas ISO YYYY-MM-DD e $d \leftarrow$ **hoje** quando a data da compra é ausente (o teste degrada para “vigente hoje?”). O predicado por lista:

$$o_L(c, d) = \begin{cases} \text{PASS} & H_L(c) = \emptyset \\ \text{FAIL} & \exists s \in H_L(c) : \text{active}(s, d) \\ \text{REVIEW} & H_L(c) \neq \emptyset \wedge \forall s \in H_L(c) : \neg \text{active}(s, d) \\ \text{REVIEW} & \text{índice indisponível} \end{cases}$$

Portanto o *use case* resulta em FAIL **se e somente se** o CNPJ consta em ao menos uma das listas **com sanção vigente na data da compra** (e a contratação é identificável). Constar sem vigência gera REVIEW, não acusação.

(A') Fail prospectivo. A primeira passada deduplica por fornecedor; se a compra amostrada precede o início da sanção ($\Rightarrow$ REVIEW), a deduplicação poderia **ocultar** compras posteriores do mesmo CNPJ que caem na janela vigente. O *re-check prospectivo* reindexação todas as compras por CNPJ e, para cada REVIEW, busca outra compra r do mesmo fornecedor tal que $\exists s : \text{active}(s, r.\text{data})$; havendo, reavalia e só promove a FAIL se o veredito confirmar. Formalmente, um alerta é **prospectivo** sse

$$\exists r \neq r_0 \text{ do mesmo CNPJ} : r.\text{data} \geq s.\text{início} \wedge \text{active}(s, r.\text{data}).$$

Isto corrige um viés de subnotificação, não infla o resultado: os 28 prospectivos são compras **reais** posteriores ao início da sanção (Seção 5).

(B) overpricing_v1 — sobrepreço estatístico. Seja a cesta B dos preços comparáveis do item (agrupados pela tripla **(CATMAT, unidade de fornecimento, capacidade)**), $\tilde{x} = \text{med}(B)$ a mediana, e a **MAD** = $\text{med}(\{|x_i - \tilde{x}|\})$. O **Z-modificado**:

$$Z_m(x) = \begin{cases} \frac{0,6745(x - \tilde{x})}{\text{MAD}} & \text{MAD} > 0 \quad (\text{escala mad}) \\ \frac{x - \tilde{x}}{1,253314 \overline{|x - \tilde{x}|}} & \text{MAD} = 0, \overline{|x - \tilde{x}|} > 0 \quad (\text{meanAbsDev}) \\ 0 & \text{dispersão nula} \quad (\text{none}) \end{cases}$$

A constante $0,6745 = \Phi^{-1}(0,75)$ torna $\text{MAD}/0,6745$ um estimador consistente de σ sob normalidade (equivalente a $\sigma \approx 1,4826 \cdot \text{MAD}$); o fator de retaguarda $1,253314 = \sqrt{\pi/2}$ é o consistente análogo para o desvio absoluto médio quando a MAD colapsa. O **filtro de escala plausível** separa erro de dado de sobrepreço:

$$\text{inScale}(x) = \frac{\tilde{x}}{20} \leq x \leq 20 \tilde{x}.$$

Os quatro predicados: o_1 (item e preço identificáveis), o_2 ($|B| \geq 8$, senão REVIEW), o_3 (inScale, senão REVIEW — “provável erro de unidade/digitação”), e o decisivo

$$o_4(x) = \begin{cases} \text{FAIL} & |B| \geq 8 \wedge \text{inScale}(x) \wedge \text{escala} \neq \text{none} \wedge |Z_m(x)| > 3,5 \\ \text{PASS} & |B| \geq 8 \wedge \text{inScale}(x) \wedge |Z_m(x)| \leq 3,5 \\ \text{REVIEW} & \text{demais casos (cesta insuficiente, fora de escala, dispersão nula)} \end{cases}$$

Logo, FAIL de sobrepreço **exige cumulativamente**: cesta robusta (≥ 8), preço na escala plausível (afasta artefato de dado) e afastamento estatístico $|Z_m| > 3,5$. O limiar 3,5 é conservador; um preço a $\geq 3,5$ MADs da mediana, numa cesta nacional do mesmo item, é *outlier* por qualquer critério robusto.

(C) leniency_flag_v1 — acordo de leniência vigente. Seja $\mathcal{L}(c)$ o conjunto de acordos do fornecedor. Predicados l_1 (identificabilidade), l_2 (cadastro limpo: PASS se $\mathcal{L} = \emptyset$, senão REVIEW) e o decisivo:

$$l_3 = \begin{cases} \text{FAIL} & \exists a \in \mathcal{L}(c) : a.\text{vigente} \\ \text{PASS} & \text{nenhum acordo vigente} \end{cases}$$

FAIL $\Leftrightarrow$ existe acordo de leniência **vigente** (em execução) — situação em que a contratação/recebimento pela União é juridicamente sensível sob a Lei 12.846.

As condicionais de *fail* das demais famílias (troca bancária bank_chg; favorecido divergente divergent_payee_v1; rodízio de vencedores winner_rotation_v1; instrução processual bid_protest/tcu; e a camada B2B de proteção de dados) estão catalogadas no **Apêndice A**.

1.5.4 4.4 Fontes de dados

Fonte	Papel	Volume (2026-05-21)
Compras.gov.br	Registros de compra e preços	14.430 registros; 1.788 fornecedores distintos
CEIS (CGU)	Empresas inidôneas/suspensas	13.671
CNEP (CGU)	Empresas punidas (Lei 12.846)	1.612
CEPIM (CGU)	Entidades sem fins lucrativos impedidas	3.562
Cadastro de leniência (CGU)	Acordos (Lei 12.846)	120 CNPJs
Classes CATMAT varridas	Medicamentos (6505), curativos (6510), material de escritório (7510)	3 classes

1.5.5 4.5 Camada *on-chain*: integridade sem PII

O contrato AntiCorruptionAttestation (Soroban) é **minimalista, imutável e sem PII**. Propriedades provadas por leitura do código-fonte:

- **Chave = (use_case_id, evidence_hash)**, valor = {verdict, predicate_set, predicate_version, submitted_by, timestamp, metadata_hash}. O *evidence_hash* é o **SHA-256 (32 bytes)** do payload de evidência, computado **off-chain**; **o payload em claro nunca sobe** — apenas o *digest*.
- **Append-only e idempotente.** *register_attestation* aborta com *AttestationExists* se a chave já existe; não há função de *update* nem *delete* de atestação. Uma vez gravado, o registro é permanente.
- **Autorização dupla.** Exige assinatura do *submitter* (*require_auth*) e presença numa *allowlist* gerida pelo admin; o *use_case_id* precisa estar ativo.
- **Ancoragem do predicado pelo admin.** O *predicate_set/predicate_version* gravados **não vêm do chamador** — são lidos da *UseCaseConfig* fixada pelo admin. O *submitter* não pode falsificar contra qual conjunto de regras (e versão) o veredito foi produzido.
- **Verificação trustless.** Um auditor recomputa o SHA-256 da evidência divulgada e chama *verify_attestation(use_case_id, evidence_hash)* por **simulação RPC** — sem carteira, sem taxa, sem estado do lado da DPO2U —, comparando o record retornado (veredito, *timestamp*, *submitter*). Conferível também no *stellar.expert*.
- **LGPD por desenho.** Como o *on-chain* nunca conteve PII (só o hash), o direito ao apagamento (art. 18) incide sobre o documento **off-chain**; o apagamento é registrado por uma atestação *erasure_v1* **adicional** — por adição, não por remoção —, preservando a trilha *append-only*. Equivale a publicar um SHA-256 em diário oficial: prova a existência sem revelar o conteúdo.

1.6 5. Resultados

Todos os números abaixo foram **recomputados de forma independente** a partir dos arrays crus dos artefatos de execução e reproduzem exatamente os blocos *summary/statistics* gravados.

Corpus. Esta versão consolida o **corpus publicado** — o painel efetivamente exposto ao público em */pilot/alertas* —, composto pela execução de 21/05/2026 (1.262 alertas) **mais** a extensão nacional via PNCP (Sprint M), que acrescenta 11 alertas de sanção. Total: **1.273 alertas**. A versão 1.0 deste artigo tratava a execução de 21/05 como corpus primário e relatava a extensão à parte; a consolidação aqui elimina a divergência entre o artigo e o painel. Onde a distinção importa, os subtotais de cada origem são explicitados.

1.6.1 5.1 Panorama

<i>Use case</i>	Alertas	FAIL	REVIEW	Prospectivos	CNPJs distintos
<i>sanction_check_v1</i>	242	67	175	39	192

<i>Use case</i>	Alertas	FAIL	REVIEW	Prospectivos	CNPJs distintos
overpricing_v1	911	911	0	n/a	400
leniency_flag_v1	120	97	23	50 ¹	120
Total	1.273	1.075	198	—	—

¹ Em leniência, “prospectivo” denota *still_contracting* (ainda contratando/recebendo da União).

Decomposição da família de sanção por origem: **231** alertas da execução de 21/05 (56 FAIL, 175 REVIEW, 28 prospectivos) e **11** da extensão PNCP (todos FAIL e todos prospectivos — vencedoras sancionadas em D+0). A soma dos prospectivos, 28 + 11 = **39**, e a dos FAIL, 56 + 11 = **67**.

Nota de escopo. Os arrays de alertas materializam **apenas** FAIL e REVIEW. Um PASS (fornecedor limpo, preço na faixa) **não é emitido como registro** — logo não se computa uma taxa-base de PASS. Esta é uma limitação metodológica assumida (Seção 7), coerente com o princípio de **não fabricação de dados**: atesta-se a realidade observada, não um denominador inferido.

1.6.2 5.2 Sanção

Das 242 sinalizações, **67 são FAIL** — CNPJ com sanção **vigente na data da compra** — e 175 são REVIEW (consta em cadastro, sem vigência na data). Dos 67 FAIL, **39 são prospectivos**: compras realizadas **após** o início da sanção, recuperadas pelo *re-check* que corrige o viés de deduplicação (Seção 4.3-A') e, no caso dos 11 alertas PNCP, por varredura em D+0. Distribuição por lista (execução de 21/05): 231 em CEIS, 1 também em CNEP, 0 em CEPIM.

1.6.3 5.3 Sobrepreço

Os 911 FAIL distribuem-se por afastamento estatístico:

Faixa $ Z_m $	Alertas	Leitura
3,5 - 10	618	<i>outlier</i> moderado
10 - 30	241	sobrepreço acentuado
30 - 100	51	sobrepreço grave
> 100	1	anomalia extrema

Z_m mediano **6,72**; máximo **136,57**. Cesta comparável: mínimo 8, mediana **627**, máximo 959 preços por item — isto é, cada veredito é medido contra centenas de compras reais do mesmo item/unidade. Distintos: 400 CNPJs, 55 CATMATs. Dos 911, 41 têm Z_m **negativo** (preço muito **abaixo** da mediana — também anômalo por $|Z_m|$), e 870 são sobrepreço propriamente dito. O recomputo do Z_m reproduz o veredito do predicado em 100% dos 911 casos.

1.6.4 5.4 Leniência

Das 120 sinalizações, **97 são FAIL** (acordo vigente/“Em Execução”) e 23 REVIEW (acordo concluído). **50 fornecedores permanecem contratando ou recebendo recursos da União** apesar do acordo; destes, **37** acumulam acordo vigente e presença ativa em contratação/pagamento. Os agrupamentos econômicos predominantes (derivados por razão social, aproximados) concentram-se no complexo Odebrecht/Novonor e coligadas (≈ 36 CNPJs), além de Andrade Gutierrez, JBS/J&F, OAS, Camargo Corrêa, Engevix e outros.

1.6.5 5.5 Valores envolvidos — e os limites do que se pode afirmar

A pergunta natural — *quanto dinheiro público está sob alerta?* — admite resposta **parcial**, e é metodologicamente decisivo declarar onde ela termina. Das três famílias, **apenas a de sanção carrega valor de contrato** (campo value, presente em 242/242 registros). As outras duas não o carregam, e nenhum artifício os recupera.

(a) Sanção — calculável.

Veredito	Alertas	Valor somado	Mediana	Maior item
FAIL	67	R\$ 3.028.868,23	R\$ 9.063,60	R\$ 633.929,00
REVIEW	175	R\$ 6.176.816,20	R\$ 3.224,00	R\$ 2.829.945,00
Total	242	R\$ 9.205.684,43	—	—

Dos FAIL, os **39 prospectivos** — compras feitas *depois* de a sanção já vigorar, o subconjunto de maior gravidade — somam **R\$ 2.638.872,83**. A extensão PNCP, isolada, responde por **R\$ 1.392.982,97** (Seção 5.7).

Uma inversão aparente merece leitura: o REVIEW soma **mais que o dobro** do FAIL (R\$ 6,18 mi contra R\$ 3,03 mi), e concentra o maior item isolado do corpus (R\$ 2,83 mi). Isso **não é anomalia — é o amortecedor operando**. O REVIEW retém sob incerteza justamente os casos de maior materialidade, em vez de convertê-los em acusação. É evidência empírica direta de H_1 (Seção 6.1): o custo do conservadorismo é assumido no lado do valor, não no lado da verdade.

(b) Sobrepreço — o dano ao erário, quantificado.

O artefato de 21/05 registrava unit_price e a mediana da cesta, mas **não carregava a quantidade adquirida** — e sem ela não há dano em reais, pois o dano é (preço — referência) $\times$ **quantidade**. A quantidade, contudo, **nunca esteve ausente da fonte**: o cliente da API Compras.gov.br (sources/comprasgov.ts) sempre a leu, e a família de sanção já a usava para compor o valor do contrato. Ela simplesmente **não era propagada** até a evidência do alerta de sobrepreço. Era perda de pipeline, não limitação de dado.

Corrigida a propagação, o detector foi **reexecutado em 13/07/2026** sobre o **mesmo universo de itens** (os 55 CATMATs do corpus original, fixados explicitamente para garantir comparabilidade). A execução **reproduz o corpus** de forma quase exata, o que valida a comparação:

Métrica	21/05 (original)	13/07 (reexecução)
Alertas de sobrepreço	911	917
Z_m mediano / máximo	6,72 / 136,57	6,6 / 136,6
Faixa Z_m 30-100 / > 100	51 / 1	51 / 1
Cesta comparável (máx.)	959	959
Alertas de preço baixo (dano nulo)	41	41
UFs	27	27

Dano estimado: R\$ 37.946.630,06, sobre **876 alertas** com preço acima da mediana. Os **41** alertas de preço anormalmente baixo produzem **dano zero** por construção — o operador $\max(0, \cdot)$ os anula em vez de somar seu módulo, o que inflaria o total com um valor que não é dano ao erário. O valor total contratado nos itens sob alerta é de **R\$ 56.544.191,08**; o dano corresponde a **67,1%** desse montante.

Banda de robustez. Uma cifra única esconderia a heterogeneidade das cestas. Apresenta-se, portanto, o dano sob critérios progressivamente mais estritos:

Critério	Alertas	Dano estimado
Cesta ≥ 8 , $Z_m > 3,5$ (limiar do artigo)	876	R\$ 37,95 mi
Cesta ≥ 20 comparáveis	832	R\$ 28,32 mi
$Z_m \geq 5,0$ (limiar de instrução processual)	609	R\$ 30,07 mi
Cesta ≥ 50 e $Z_m \geq 5,0$ (mais conservador)	537	R\$ 16,37 mi

O **piso defensável** — apenas itens medidos contra ao menos 50 preços comparáveis e com afastamento acima do limiar processual — permanece em **R\$ 16,4 milhões**. O achado, portanto, **não depende das cestas magras**: ele sobrevive ao critério mais rigoroso.

Indicadores de robustez do estimador: mediana da cesta **596** comparáveis; o alerta de maior dano responde por 13,9% do total e os três maiores por 33,5%; a contratação mais pesada responde por apenas **3,1%**; o dano distribui-se por **404 fornecedores distintos** em **27 UFs**. (Para contraste metodológico, uma execução paralela sobre o PNCP — Seção 7 — produziu cestas de mediana 8, com 98% do dano concentrado em cestas magras e 77% numa única contratação; foi **descartada** por fragilidade estatística.)

Magnitude relativa do afastamento, no corpus original:

Estatística	Valor
Sobreprego mediano (sobre a mediana da cesta)	+266%
Percentil 75 / 90 / máximo	+603% / +1.164% / +1.891%

Concentração: **RJ** (200 alertas, sobrepreço mediano +522%), SP (105, +357%), PA (81, +193%). Por órgão, o **Comando do Exército** lidera (102 alertas). Os itens de maior dano são insumos de saúde de alto giro — bota de Unna, curativo cutâneo, ácido acetilsalicílico —, cuja lesão decorre menos do sobrepreço unitário do que do **volume** adquirido: um item a R\$ 52,15 contra mediana de R\$ 22,11, multiplicado por 175.800 unidades, produz sozinho R\$ 5,28 milhões.

(c) Leniência — não calculável. Os 120 registros não possuem campo monetário algum. O achado é **de fato** (a empresa segue contratando apesar do acordo), não de valor.

Síntese. Duas das três famílias são agora quantificadas:

Família	Alertas	Valor / dano
Sanção	242	R\$ 9,21 mi em contratos sob alerta (FAIL R\$ 3,03 mi; prospectivos R\$ 2,64 mi)
Sobreprego	917	R\$ 37,95 mi de dano estimado (piso conservador: R\$ 16,37 mi)
Leniência	120	não quantificável — sem campo monetário na fonte

A leniência permanece **declaradamente não quantificada**. Não se estima o que a fonte não fornece: aplica-se ao plano contábil o mesmo princípio que rege o REVIEW no plano lógico — **não se preenche a lacuna, declara-se a lacuna**.

1.6.6 5.6 Cobertura

Cobertura **nacional**: 27 UFs (26 estados + DF); janela temporal de **2021-12-02 a 2026-05-20**; maiores incidências em RJ (231), SP (129), PA (92), PR (80), MG (73), BA (70).

1.6.7 5.7 Ancoragem on-chain

Dez vereditos representativos foram selados na testnet Stellar (contrato CC4TJGD...RRZHM5): 3 de sanção (2 FAIL, 1 REVIEW), 3 de sobrepreço (FAIL) e 4 de leniência (FAIL). Todas as dez transações possuem tx_hash conferível em <https://stellar.expert/explorer/testnet/tx/<hash>>

(Apêndice B). Nenhuma expõe nome de pessoa física — os payloads de pessoas físicas foram redigidos em conformidade com a LGPD, sem afetar o hash-como-prova (que jamais conteve o nome).

1.6.8 5.8 Extensão PNCP (Sprint M)

Uma varredura nacional via PNCP adicionou **11 alertas de sanção** (vencedoras sancionadas em D+0, qualquer plataforma de pregão), todos FAIL e todos prospectivos, totalizando **R\$ 1.392.982,97 em valor em risco**, janela de 90 dias. Esses 11 alertas estão **incorporados ao corpus** desta versão (Seção 5.1) e são a base do caso de instrução processual (impugnação/representação) de $\approx$ R\$ 1,39 milhão.

1.7 6. Discussão — prova da tese, por $a + b$

1.7.1 6.1 H_1 — as condicionais de *fail* são formais e conservadoras

A prova de H_1 decorre da estrutura das condicionais formalizadas na Seção 4.3. Todo veredito FAIL da família de fiscalização tem a forma canônica

$$\text{FAIL} \iff \underbrace{\text{ident}(x)}_{\text{(b) identificabilidade}} \wedge \underbrace{\neg \text{exculp}(x)}_{\text{(a) ausência de excludente legal}} \wedge \underbrace{\text{sinai}(x)}_{\text{(a) subsunção à vedação}},$$

onde cada conjunto de premissas se resolve em **(a)** uma norma e **(b)** um fato público:

- **Sanção.** (a) A vedação: contratar fornecedor sob sanção vigente (impedimento). (b) O fato: $\exists s \in H_L(c) : \text{active}(s, d)$. A conjunção com $\text{active}(\cdot, d)$ **na data da compra** é a excludente que impede acusar por sanção posterior ou expirada — daí REVIEW, não FAIL, quando a vigência não coincide.
- **Sobrepço.** (a) A vedação: preço acima do de mercado (art. 23 + Acórdão TCU 1875/2021). (b) O fato: $|Z_m| > 3,5$ **numa cesta robusta e na escala plausível**. O predicado o_3 (inScale) é a excludente que separa **erro de dado** ($\Rightarrow$ REVIEW) de **sobrepço** ($\Rightarrow$ candidato a FAIL): sem ele, um valor total lançado no campo de unitário produziria falso positivo. É a materialização formal da premissa (b) “o dado é fidedigno”.
- **Leniência.** (a) A vedação: sensibilidade jurídica de recebimento por empresa sob acordo vigente (Lei 12.846). (b) O fato: $\exists a : a.\text{vigente}$.

O **conservadorismo** é uma propriedade **estrutural**, não um ajuste: o estado REVIEW intercepta toda ambiguidade (cadastro sem vigência; cesta insuficiente; preço fora de escala; índice indisponível). Como Φ só emite FAIL diante de um predicado inequivocamente adverso, e como toda incerteza é canalizada para REVIEW, **o sistema é incapaz, por construção, de converter incerteza em acusação**. Isso satisfaz H_1 e realiza o princípio de não fabricação de dados: a ferramenta atesta a realidade — inclusive quando a realidade é “não sei” (REVIEW).

1.7.2 6.2 H₂ — robustez estatística

A prova de H₂ é analítica. Mediana e MAD têm **ponto de ruptura de 50%**: metade da cesta pode ser arbitrariamente corrompida sem deslocar os estimadores. Num domínio em que os *outliers* são o próprio alvo, um detector baseado em média/desvio-padrão (ponto de ruptura $\rightarrow 0$) seria **inflado pelos sobrepreços que deveria flagrar**, subestimando o Z e gerando **falsos negativos**. O Z_m evita esse colapso. Empiricamente, a robustez se manifesta: a mediana da cesta é de 627 preços comparáveis, e o recomputo independente do Z_m reproduziu o veredito em 100% dos 911 casos — o detector é **determinístico e auditável**. O limiar 3,5 (canônico de Iglewicz-Hoaglin) é ainda deliberadamente mais estrito nos *use cases* de instrução processual (5,0), evidenciando calibração consciente de especificidade por finalidade. A degradação graciosa (MAD $\rightarrow$ *meanAbsDev* $\rightarrow$ REVIEW em dispersão nula) impede divisão por zero e veredito espúrio.

1.7.3 6.3 H₃ — integridade e verificabilidade

A prova de H₃ decorre das propriedades do contrato (Seção 4.5), cada uma verificável no código-fonte:

- **Não-adulteração:** ausência de *update/delete* + idempotência por chave $\Rightarrow$ o veredito, uma vez ancorado, é imutável no *ledger*.
- **Não-repúdio:** *require_auth* do *submitter* + *timestamp* de *ledger* $\Rightarrow$ autoria e momento provados.
- **Integridade do critério:** *predicate_set/version* lidos da *UseCaseConfig* do admin (não do chamador) $\Rightarrow$ o *submitter* não pode alegar avaliação sob regra diferente da vigente.
- **Verificabilidade trustless:** *verify_attestation* por simulação RPC $\Rightarrow$ **qualquer** terceiro confere sem credencial, sem taxa e sem confiar na DPO2U; basta recomputar o SHA-256 da evidência.
- **Privacidade:** apenas o *digest* on-chain $\Rightarrow$ conformidade LGPD; o apagamento é aditivo (*erasure_v1*), compatível com a imutabilidade.

A conjunção dessas propriedades converte o veredito de uma **alegação de autoridade** (“confie que analisamos”) num **fato reproduzível** (“recompute e verifique você mesmo”). É esse deslocamento epistêmico que sustenta a tese.

1.7.4 6.4 H₄ — materialidade empírica

A prova de H₄ são os resultados da Seção 5, todos reproduzíveis a partir de fontes públicas: **67 sanções vigentes** confirmadas — **39 delas prospectivas**, isto é, compras públicas realizadas **depois** de a empresa já estar sancionada, somando **R\$ 2,64 milhões**; **911 anomalias de preço** com afastamento mediano de 6,7 MADs sobre cestas de centenas de preços (sobrepreço mediano de **+266%**); e **50 empresas sob acordo de leniência ainda contratando ou recebendo da União**. A materialidade é agora também **monetária onde a fonte permite medi-la**: **R\$ 9,21 milhões** em contratos sob alerta de sanção e **R\$ 37,95 milhões de dano estimado** por sobrepreço — piso de **R\$ 16,37 milhões** sob o critério mais conservador (Seção 5.5). São achados **materiais** (envolvem recursos públicos

e vedações legais específicas) e **acionáveis** (fundamentam pedidos de acesso à informação, impugnações, representações ao TCU). A cobertura de 27 UFs demonstra escala nacional. Registre-se que a materialidade **não é inflada**: onde o valor não existe na fonte, ele não é estimado (81% dos alertas), e o artigo o declara em vez de preenchê-lo.

1.7.5 6.5 Síntese: a tese, provada por $a + b$

Reunindo: H_1 estabelece que cada FAIL é **norma (a) $\wedge$ fato (b)** e que a incerteza é isolada em REVIEW (portanto, conservador); H_2 estabelece que o núcleo estatístico é **robusto e determinístico**; H_3 estabelece que o veredito é **imutável, não-repudiável e verificável sem credencial, sem violar a LGPD**; H_4 estabelece que, na prática, o método **encontra irregularidades reais em escala nacional**. A conjunção $H_1 \wedge H_2 \wedge H_3 \wedge H_4$ é exatamente a tese T. ■

1.8 7. Limitações e ameaças à validade

- **Ausência de taxa-base de PASS.** Como PASS não é materializado, não se computam precisão/recall contra um *ground truth* — os resultados são de **triagem de alta sensibilidade**, não de julgamento de mérito. Cada FAIL é um **indício reproduzível**, não uma condenação.
- **Comparabilidade da cesta.** O agrupamento por (CATMAT, unidade, capacidade) é **nacional**, sem ajuste regional (logística, tributação) ou temporal (inflação intra-janela). Isso pode gerar FAIL explicáveis por fatores legítimos de mercado — mitigado pelo limiar conservador e pela ação sugerida de pedido de esclarecimento (LAI), não de sanção automática.
- **Instantâneo das bases.** CEIS/CNEP/CEPIM e o cadastro de leniência são *snapshots* datados; a vigência é aferida contra as datas disponíveis, e registros sem data são avaliados “na data de hoje”.
- **Leniência “ainda contratando”.** O indicador `still_contracting` é derivado da pegada em contratações/pagamentos públicos, não de um juízo sobre a licitude específica de cada contrato (acordos de leniência não impedem, per se, toda contratação).
- **Rede de teste.** A ancoragem foi feita na **testnet** Stellar; a migração para *mainnet* está condicionada a *gates* de governança. As propriedades de integridade são idênticas; muda a permanência econômica do *ledger*.
- **Escopo de itens.** Três classes CATMAT foram varridas; a generalização a todo o catálogo é trabalho futuro.
- **Convenção de hash.** A definição canônica única do payload de evidência (ordenação de chaves) convive com convenções distintas em diferentes gateways; recomenda-se fixar uma canonicalização determinística única (Seção 8).
- **Sensibilidade do dano à espessura da cesta.** O dano estimado (Seção 5.5) varia de **R\$ 37,95 mi** (critério do artigo) a **R\$ 16,37 mi** ($\text{cesta} \geq 50$ e $Z_m \geq 5,0$) — uma banda de fator 2,3. Um quarto do dano do cenário amplo provém de 44 alertas com cesta inferior a 20 comparáveis, cuja mediana é menos confiável. A cifra **não é um valor liquidado**: é uma estimativa de triagem, cujo piso é o número defensável.

- **Uma fonte alternativa foi testada e descartada.** Executou-se, em paralelo, o detector sobre o **PNC**P (run-overpricing-pncp.ts, artefato 2026-07-13-overpricing-pncp-v2.json). O resultado foi **rejeitado por fragilidade estatística**: 93% dos itens do PNC

domínio do remetente $\neq$ domínio municipal esperado (P_3); ISPB ausente (P_4 , ISPB fora do top-50 BCB $\Rightarrow$ REVIEW); última troca há < 90 dias (P_5).

divergent_payee_v1 (favorecido divergente). FAIL $\Rightarrow$ favorecido da ordem bancária $\neq$ contratado (ambos CNPJ de 14 dígitos) e ausência de cessão de crédito registrada (D_3 ; a cessão, Lei 14.133 art. 134, é a excludente). Divergência com CNPJ ausente $\Rightarrow$ REVIEW.

winner_rotation_v1 (rodízio de vencedores/conluio). Com ≥ 3 certames: FAIL se o grupo captura $\geq 80\%$ dos certames do órgão (W_2) **ou** se, capturando $\geq 80\%$, ≥ 2 membros alternam a vitória (W_3). Amostra insuficiente $\Rightarrow$ REVIEW.

bid_protest_overpricing_v1 / tcu_representation_v1 (instrução processual). Orientação invertida: PASS de b_2/t_2 confirma sobrepreço com limiar **estrito** $|Z_m| > 5,0$; FAIL = abaixo do limiar (não sustenta a peça). Predicados adicionais aferem janela recursal (3 dias úteis, art. 165), prazo decadencial (≈ 5 anos), evidência pública dupla (gov.br + PNCP) e, no TCU, quantificação do dano $= \max(0, (x - \tilde{x}) \cdot q)$.

Camada B2B (proteção de dados). lgpd_compliance_v1, gdpr_compliance_v1 e congêneres usam o operador controlResult: controle presente $\Rightarrow$ PASS; ausente $\Rightarrow$ FAIL (com artigo — p.ex. LGPD art. 41 DPO, art. 38 RIPD; GDPR art. 30 RoPA, art. 33 notificação 72h); não informado $\Rightarrow$ REVIEW. managed_compliance_v1 gradua por score: ≥ 70 PASS, 50–69 REVIEW, < 50 FAIL. zk_compliance_v1 exige verificação da prova ZK on-chain (zk_verified = true $\Rightarrow$ PASS; false $\Rightarrow$ FAIL).

1.11 Apêndice B — Verificação on-chain (reprodução)

1. Obtenha a evidência divulgada do alerta (JSON).
2. Recompute evidence_hash = SHA-256(payload).
3. Consulte verify_attestation(use_case_id, evidence_hash) no contrato CC4TJGDRWZOPGBW00HBJF3N2VKUQRNIW6C6PTYHD7ZI3D42GBQRRZHM5 via simulação RPC (sem carteira).
4. Confira o record retornado (verdict, predicate_set, predicate_version, submitted_by, timestamp).
5. Alternativamente, abra https://stellar.expert/explorer/testnet/tx/<tx_hash>.

Vereditos selados: sanção — 2141095b... (FAIL), 9e2def2a... (FAIL), 0e2d7d4e... (REVIEW); sobrepreço — 92fb6e2d..., 6726b9cd..., 9f30f84e... (FAIL); leniência — b6f899ae..., 314bea2b..., b99cb84d..., a276c0f0... (FAIL).

1.12 Referências (seleção)

- BRASIL. **Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021** (Licitações e Contratos Administrativos).
- BRASIL. **Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013** (Lei Anticorrupção).
- BRASIL. **Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992** (Lei Orgânica do TCU).
- BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018** (LGPD).
- TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. **Acórdão nº 1875/2021 - Plenário** (metodologia estatística de sobrepreço).

- SEGES/ME. **Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho de 2021** (pesquisa de preços).
- IGLEWICZ, B.; HOAGLIN, D. C. **How to Detect and Handle Outliers**. ASQC Quality Press, 1993.
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Portal da Transparência — bases CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.

Documento gerado a partir do código-fonte (pilot-gateway, dpo2u-stellar) e dos artefatos de execução de 21/05/2026; todos os números foram recomputados de forma independente e conferem com os agregados registrados. Dados pessoais de pessoas físicas foram redigidos em conformidade com a LGPD.